Позиція на схемі	Назва параметра	Середовище, місце відбору інформації	Граничне значення параметра	Місце монтажу	Назва, технічна характеристика	Тип, марка моделі	Код	Завод-виробник	Кіль-кість
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДИ									
1а	Витрата	Мазут, трубопровід на вході в теплообмінник 10	—	Трубопровід 28	Коріолісів витратомір, вимірювані середовища: рідина; газ, в'язкі рідини, нафтопродукти. Робочий тиск: ≈10 МПа. Може працювати з середовищами від -200°С до +400°С. Діапазон виміру масової витрати 900...1500000 кг/год. Похибка: ±0,05%. Додаткові можливості: Вимірювання об'ємної витрати. Визначення щільності й температури рідини чи газу. Висока стійкість до вібрацій і складних умов роботи.	OPTIMASS 6400		KROHNE Німеччина	17
3а	Витрата	Мазут, на вході в теплообмінник 9	—	Трубопровід 28					
5а	Витрата	Мазут, на вході в піч 1	—	Трубопровід 28					
10а	Витрата	Мазут, на вході до вакуумної колони 2	—	Трубопровід 28					
13а	Витрата	Верхня фракція, на вході до вакуумного приймача 5	—	Трубопровід 29					
15а	Витрата	Верхня фракція, на вході до теплообмінника 10	—	Трубопровід 29					
16а	Витрата	Верхня фракція, на вході до холодильника 14	—	Трубопровід 29					
18а	Витрата	Верхня фракція, на вході до збирача 8	—	Трубопровід 29					
20а	Витрата	Верхня фракція, на вході до вакуумної колони 2	—	Трубопровід 29					
21а	Витрата	Верхня фракція, на виході з установки	—	Трубопровід 29					
22а	Витрата	Проміжна фракція, на вході до вакуумного приймача 5	—	Трубопровід 30					
24а	Витрата	Проміжна фракція, на вході до холодильника 16	—	Трубопровід 30					
26а	Витрата	Проміжна фракція, на виході з установки	—	Трубопровід 30					
27а	Витрата	Нижня фракція, на вході до теплообмінника 9	—	Трубопровід 31					
28а	Витрата	Нижня фракція, на вході до холодильника 17	—	Трубопровід 31					
30а	Витрата	Нижня фракція, на виході з установки	—	Трубопровід 31					
32а	Витрата	Водяна пара, на вході до двоступеневого ежектора 7	—	Трубопровід 2					
1б	Витрата	Мазут, трубопровід на вході в теплообмінник 10	—	Місцевий	Перетворювач сигналів для спільної роботи з масовими коріолісовими первинними перетворювачами. 4-провідний, 3 х 4…20 мА. Точність 0,1%, опціонально 0,05%	MFC 400		KROHNE Німеччина	17
3б	Витрата	Мазут, на вході в теплообмінник 9	—						
5б	Витрата	Мазут, на вході в піч 1	—						

Продовження додатка

1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*	*9*	10
10б	Витрата	Мазут, на вході до вакуумної колони 2	—	Місцевий	Перетворювач сигналів для спільної роботи з масовими коріолісовими первинними перетворювачами. 4-провідний, 3 х 4…20 мА. Точність 0,1%, опціонально 0,05%	MFC 400		KROHNE Німеччина	17
13б	Витрата	Верхня фракція, на вході до вакуумного приймача 5	—						
15б	Витрата	Верхня фракція, на вході до теплообмінника 10	—						
16б	Витрата	Верхня фракція, на вході до холодильника 14	—						
18б	Витрата	Верхня фракція, на вході до збирача 8	—						
20б	Витрата	Верхня фракція, на вході до вакуумної колони 2	—						
21б	Витрата	Верхня фракція, на виході з установки	—						
22б	Витрата	Проміжна фракція, на вході до вакуумного приймача 5	—						
24б	Витрата	Проміжна фракція, на вході до холодильника 16	—						
26б	Витрата	Проміжна фракція, на виході з установки	—						
27б	Витрата	Нижня фракція, на вході до теплообмінника 9	—						
28б	Витрата	Нижня фракція, на вході до холодильника 17	—						
30б	Витрата	Нижня фракція, на виході з установки	—						
32б	Витрата	Водяна пара, на вході до двоступеневого ежектора 7	—						
1в	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Реєстратор відеографічний I4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	I4-1B		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	31
3в	_ " _	_ " _	_ " _						
5в	_ " _	_ " _	_ " _						
10в	_ " _	_ " _	_ " _						
13в	_ " _	_ " _	_ " _						
15в	_ " _	_ " _	_ " _						
16в	_ " _	_ " _	_ " _						
18в	_ " _	_ " _	_ " _						
20в	_ " _	_ " _	_ " _						
21в	_ " _	_ " _	_ " _						
22в	_ " _	_ " _	_ " _						
24в	_ " _	_ " _	_ " _						
26в	_ " _	_ " _	_ " _						
27в	_ " _	_ " _	_ " _						
28в	_ " _	_ " _	_ " _						
30в	_ " _	_ " _	_ " _						
32в	_ " _	_ " _	_ " _						

Продовження додатка

1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*	*9*	10
7а	Співвід-ношення витрат	Паливний газ	—	Трубопровід	Вихровий витратомір для вимірювання витрати рідин, газів та парів. Точність для об’ємної витрати для газів та пари ±1.0% - ±2.0%. Точність для масової витрати для газів та пари ±1.5% - ±2.5%. Вимірюване середовище -40 … +240 °С. Токовий вихід 4 … 20 мА Дискретний вихід Імпульсний/Частотний	SITRANS FX330		Siemens Німеччина	2
7б	Співвід-ношення витрат	Повітря	—	Трубопровід					
7в	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Мікропроцесорний ПІД-регулятор + каскадний регулятор + регулятор співвідношення. Призначений для вимірювання та регулювання двох технологічних параметрів("газ"-"повітря"), обробки, перетворення та відображення його поточного значення на вбудованому чотирирозрядному цифровому індикаторі, за заданим графіком співвідношення. Типи вхідних аналогових сигналів: 0-5мА, 0(4)-20 мА, 0-10В. Основна наведена похибка формування вихідного сигналу у базовій моделі регулятора ±0,2; на модулі розширення ±0,4%.	МІК-112		ВАТ «Підприєм-ство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ	1
7г	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід	Електричний регулювальний клапан, з електрогідравлічним або електроприводом; вхідний сигнал 4…20мА, живлення 230 В.	Samson 3274		“Samson AG” м. Франкфурт, Німеччина	7
2а	Температура	Мазут, трубопровід на виході з теплообмінника 10	125°С	Трубопровід	Термоперетворювач, типу ТХАУ діапазон вимірювання, 0…400°С, основна похибка 1,0 %, Uжив= 12 – 36 В, Р= 25 Мпа, Івих =4…20 мА	ТХАУ–0289		НВО «Електротермія», м. Луцьк	7
4а	Температура	Мазут, трубопровід на виході з теплообмінника 9	200°С	Трубопровід					
2б	Температура			Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	31
4б	Температура								
2в	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Блок ручного керування БРУ-10; вхідні сигнали: 0…5 мА ($R_{вх}$ = 400 Ом), 0…20 мА ($R_{вх}$ = 100 Ом), 4…20 мА ($R_{вх}$ = 100 Ом), 0…10 В ($R_{вх}$ = 25 кОм); вихідні сигнали: 0…5 мА ($R_{вх}$ <= 2 кОм), 0(4)…20 мА ($R_{вх}$ <= 500 Ом), 0…10 В ($R_{вх}$ >= 25 кОм); основна зведена похибка: ± 0,2 %	БРУ-10		ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ	2
4в	_ " _	_ " _	_ " _						
2г	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід	Електричний регулювальний клапан, (**виконання з ізолюючою вставкою до 350 ° С**) з електрогідравлічним або електроприводом; вхідний сигнал 4…20мА, живлення 230 В.	Samson 3274		“Samson AG” м. Франкфурт, Німеччина	7
4г	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід					
8а	Температура	Мазут, в перевальный точці печі 1	—	Трубопровід печі 1	Термоперетворювач, типу ТХАУ діапазон вимірювання, 0…400°С, основна похибка 1,0 %, Uжив= 12 – 36 В, Р= 25 Мпа, Івих =4…20 мА	ТХАУ–0289		НВО «Електротермія», м. Луцьк	7
9а	Температура	Мазут, на виході з печі 1	350°С	Трубопровід					
17а	Температура	Верхня фракція, у холодильнику 14	—	Холодильник					
25а	Температура	Проміжна фракція, у холодильнику 16	—	Холодильник					
29а	Температура	Нижня фракція, у холодильнику 17	—	Холодильник					

Продовження додатка

1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*	*9*	10
8б	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	31
9б	_ " _	_ " _	_ " _						
17б	_ " _	_ " _	_ " _						
25б	_ " _	_ " _	_ " _						
29б	_ " _	_ " _	_ " _						
8в	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Регулятор мікропроцесорний. Реалізує дво- та трипозиційне регулювання, а також пропорційний (П), пропорційно-інтегральний (ПІ), пропорційно-диференціальний (ПД) та пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) алгоритми регулювання з імпульсним або аналоговим виходами. Забезпечує **корекцію за другим параметром**. *Кількість входів*: аналогових – 2 (0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…10 В), максимальна похибка АЦП ± 0,2 %; *кількість виходів:* дискретних або імпульсних – 4 (транзисторний ключ ВК – відкритий ключ або релейний вихід на напругу 220 В і струм 8 А), аналогових – 1 (0…5 мА, 0(4)…20 мА), максимальна похибка ЦАП ± 0,5 %	МІК-21		ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ	2
9в	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування					
8г	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід	Електричний регулювальний клапан, з електрогідравлічним або електроприводом; вхідний сигнал 4…20мА, живлення 230 В.	Samson 3274		“Samson AG” м. Франкфурт, Німеччина	7
12а	Рівень	Мазут, у вакуумній колоні 2		Вакуумна колона 2	Радарний рівнемір; Робоча температура: до 400°С (з охолоджувальною секцією). Робочий тиск: до 160 бар (підходить для вакууму та високого тиску). Точність вимірювання: ±2 мм. Діапазон вимірювання: до 75 м (підходить для високих колон і великих резервуарів). Вихідний сигнал: 4–20 мА;	VEGAPULS 66		Vega Schiltach, Німеччина	4
14а	Рівень	Верхня фракція, вакуумний приймач 5		вакуумний приймач 5					
19а	Рівень	Верхня фракція, збирач 5		збирач 5					
23а	Рівень	Проміжна фракція, вакуумний приймач 4		вакуумний приймач 4					
12б	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	31
14б	_ " _	_ " _	_ " _						
19б	_ " _	_ " _	_ " _						
23б	_ " _	_ " _	_ " _						
6а	Тиск	Мазут, на вході до печі 1	0,8 МПа	Трубопровід	Перетворювач тиску. Діапазон вимірювання тиску До 1 МПа. Робоча температура середовища: до +200°С (з використанням охолоджувального елемента). Навколишнє середовище: -40°С … +85°С. Точність ±0,25% від повного діапазону вимірювання. Вихідний сигнал: 4…20 мА (2-провідний). Живлення 10…30 В.	WIKA S-20		WIKA Німеччина	2
31а	Тиск	Водяна пара, на вході до двоступеневого ежектора 7	0,8–1,0 МПа	Трубопровід					
11а	Тиск	Залишковий тиск верху колони	8–10 кПа	Верх вакуумної колони	Діапазон вимірювання тиску 0...10 кПа. Точність: ±0,5%. Вихідний сигнал 4…20 мА. 0–10 В, 0,5–4,5 В. Робоча температура середовища: -30°… +100°С. Температура навколишнього середовища: -20°С до +80°С.	WIKA A-10		WIKA Німеччина	1

Продовження додатка

1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*	*9*	10
6б	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	31
11б	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування					
31б	_ " _	_ " _	_ " _	Щит керування					
6в	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід	Електричний регулювальний клапан, з електрогідравлічним або електроприводом; вхідний сигнал 4…20мА, живлення 230 В.	Samson 3274		“Samson AG” м. Франкфурт, Німеччина	7
11в	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід					
3в	_ " _	_ " _	_ " _	Трубопровід					
ЕЛЕКТРОАПАРАТИ									
МП1	—	—	—	Місцевий	Магнітний пускач, реверсивний, для дистанційного пуску, зупинки електричних виконавчих механізмів; керувальний сигнал $U_{вх}$ = 24 ± 6 В, $U_{жив}$ = 220 В, 50/60 Гц, $W_{жив}$ = 10 В·А	ПММ 1/16		ТОВ «ПРОМФАКТОР», м. Кривий Ріг	5
МП2	—	—	—						
МП3	—	—	—						
МП4	—	—	—						
МП5	—	—	—						
SA1	—	—	—		Кнопка запобіжного вимикання; номінальна робоча напруга: змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, постійна — 440 В, номінальний тепловий струм — 10 А	КМЕ-5111 УЗ		ТОВ «Кам’янець-Поді- льський електроме-ханічний завод»	5
SA2	—	—	—						
SA3	—	—	—						
SA4	—	—	—						
SA5	—	—	—						
SB1	Вмикання живлення	—	—	Щит керування	Кнопка керування, типу АСКО, зелена «Пуск»	XB2-BA31		м. Київ, вул. Магнітогорська 1а, «ТЕХНОТОН»	5
SB3	_ " _	—	—						
SB5	_ " _	—	—						
SB7	_ " _	—	—						
SB9	_ " _	—	—						
SB2	Вимикання живлення	—	—	Щит керування	Кнопка керування, типу АСКО, червона «Стоп»	XB2- BA42		м. Київ, вул. Магнітогорська 1а, «ТЕХНОТОН»	5
SB4	_ " _	—	—						
SB6	_ " _	—	—						
SB8	_ " _	—	—						
SB10	_ " _	—	—						
HL1	Технологічна сигналізація	—	—	Щит керування	Світлодіодний індикатор e.ad16.24.red Ø16мм 24В AC/DC. Червоний.	E.AD16.24		будівля В, вулиця Київська, 27-А, Вишневе, Київська обл., 08132	7
HL3	_ " _	—	—						
HL5	_ " _	—	—						
HL7	_ " _	—	—						
HL9	_ " _	—	—						
HL11	_ " _	—	—						
HL13	_ " _	—	—						

Продовження додатка

1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*	*9*	10
HL2	Технологічна сигналізація	—	—	Щит керування	Світлодіодний індикатор e.ad16.24.green Ø16мм 24В AC/DC. Зелений.	E.AD16.24		будівля В, вулиця Київська, 27-А, Вишневе, Київська обл., 08132	7
HL4	_ " _	—	—						
HL6	_ " _	—	—						
HL8	_ " _	—	—						
HL10	_ " _	—	—						
HL12	_ " _	—	—						
HL14	_ " _	—	—						

Позиція на схемі	Назва параметра	Середовище, місце відбору інформації	Граничне значення параметра	Місце монтажу	Назва, технічна характеристика	Тип, марка моделі	Код	Завод-виробник	Кіль-кість
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДИ									
1в	Витрата	-	-	Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	31
3в	Витрата	-	-						
5в	Витрата	-	-						
10в	Витрата	-	-						
7в	Витрата	-	-	Щит керування	Мікропроцесорний ПІД-регулятор + каскадний регулятор + регулятор співвідношення. Призначений для вимірювання та регулювання двох технологічних параметрів("газ"-"повітря"), обробки, перетворення та відображення його поточного значення на вбудованому чотирирозрядному цифровому індикаторі, за заданим графіком співвідношення. Типи вхідних аналогових сигналів: 0-5мА, 0(4)-20 мА, 0-10В. Основна наведена похибка формування вихідного сигналу у базовій моделі регулятора ±0,2; на модулі розширення ±0,4%.	МІК-112		ВАТ «Підприєм-ство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ	1
2б	Температура	-	-	Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ "ЗАВОД УКРМАШПРОМ"	5
4б	Температура	-	-						
2в	Температура	-	-	Щит керування	Блок ручного керування БРУ-10; вхідні сигнали: 0…5 мА ($R_{вх}$ = 400 Ом), 0…20 мА ($R_{вх}$ = 100 Ом), 4…20 мА ($R_{вх}$ = 100 Ом), 0…10 В ($R_{вх}$ = 25 кОм); вихідні сигнали: 0…5 мА ($R_{вх}$ <= 2 кОм), 0(4)…20 мА ($R_{вх}$ <= 500 Ом), 0…10 В ($R_{вх}$ >= 25 кОм); основна зведена похибка: ± 0,2 %	БРУ-10		ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ	2
4в	Температура	-	-						
8б	Температура	-	-	Щит керування	Реєстратор відеографічний І4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	І4-1В		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	26
9б	Температура	-	-						
8в	Температура	-	-	Щит керування	Регулятор мікропроцесорний. Реалізує дво- та трипозиційне регулювання, а також пропорційний (П), пропорційно-інтегральний (ПІ), пропорційно-диференціальний (ПД) та пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) алгоритми регулювання з імпульсним або аналоговим виходами. Забезпечує **корекцію за другим параметром**. *Кількість входів*: аналогових – 2 (0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…10 В), максимальна похибка АЦП ± 0,2 %; *кількість виходів:* ди-скретних або імпульсних – 4 аналогових – 1 (0…5 мА, 0(4)…20 мА), максимальна похибка ЦАП ± 0,5 %	МІК-21		ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ	2
9в	Температура	-	-	Щит керування					

								Продовження додатка	
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*	*9*	10
6б	*Тиск*	—	—	Щит керування	Реєстратор відеографічний I4 одноканальний; Має інформативний графічний TFT LCD дисплей з висотою цифр до 16 мм; Універсальний аналоговий вхід та вихід. Клас точності: від 0,05%. Реєстрація даних із періодом від 0,1 сек на SD-карту, архів необмежений. ПІД-регулювання;	I4-1B		ТОВ «Львівський приладобудівний завод»	5
11б	*Тиск*	—	—	Щит керування					
ЕЛЕКТРОАПАРАТИ									
SB1	Вмикання живлення M1	—	—	Щит керування	Кнопка керування, типу АСКО, зелена «Пуск»	XB2-BA31		м. Київ, вул. Магнітогорська 1а, «ТЕХНОТОН»	5
SB2	Вимикання живлення M1	—	—	Щит керування	Кнопка керування, типу АСКО, червона «Стоп»	XB2- BA42		м. Київ, вул. Магнітогорська 1а, «ТЕХНОТОН»	5
HL1	Технологічна сигналізація червона	—	—	Щит керування	Світлодіодний індикатор e.ad16.24.red Ø16мм 24В AC/DC. Червоний.	E.AD16.24		будівля В, вулиця Київська, 27-А, Вишневе, Київська обл., 08132	7
HL5	_ " _	—	—						
HL2	Технологічна сигналізація зелена	—	—	Щит керування	Світлодіодний індикатор e.ad16.24.green Ø16мм 24В AC/DC. Зелений.	E.AD16.24		будівля В, вулиця Київська, 27-А, Вишневе, Київська обл., 08132	7
HL6	_ " _	—	—						